
Немного о том, что вообще изучает предмет:

Цифровые двойники - цифровая система, связывающая ИТ технологии и техническую систему.

Такой двойник принимает данные от технической системы, обрабатывает их и передает технической системе.

Подходы к моделированию

- Детерминированный (через диф-уры)
- Статистическое (через вероятности)

Работа с данными

- Интерполяция (можно построить довольно хорошую зависимость между данными)
- Экстраполяция (прогнозирование за рамками данных - тут все сложно)

Регрессионная модель

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) + \varepsilon$$

- y - отклик
- f - детерминированная часть
 - $x_1, x_2, \dots$ - объясняющие переменные
 - $\beta_1, \beta_2, \dots$ - параметры
- ε - ошибка или возмущение

Виды регрессии

1. Линейная
2. Нелинейная

Нелинейную регрессию сводят к линейной с помощью линеаризации

Линейная регрессия

$$y = k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n + b + \varepsilon$$

Здесь параметры $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ обозначаются как $k_1, k_2, \dots, k_n$

Виды регрессии

1. парная ($y = kx + b$)
2. множественная (все, что сложнее п.1)

Мат. ожидание - значение, вокруг которого находятся данные

Дисперсия - насколько сильно в среднем данные отклоняются от мат. ожидания

$$S = \sum_{i=0}^n (y_{\text{экспериментальные},i} - kx_i - b)^2 \rightarrow \min$$

Решение

1. Находим

$$\frac{\delta S}{\delta k}, \frac{\delta S}{\delta b}$$

2. Для нахождения минимума приравниваем производные к нулю

3. Решая систему, находим k и b

| В лекции 2 подробнее